Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · INTEGRALES CON IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuál es $\int \sec x(\sec x - \cos x)\,dx$?

A) $\tan x - \operatorname{sen} x + C$

B) $\tan x - x + C$

C) $\sec x \tan x - x + C$

D) $\tan x + x + C$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Expande

$\sec^2 x - \sec x \cos x$.

2 Simplifica

$\sec x \cos x = 1$.

3 Integra

$\tan x - x + C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No simplifica $\sec x \cos x = 1$.

C) Deriva $\sec x$ en vez de integrar $\sec^2 x$.

D) Error de signo.

Idea clave. sec x · cos x = 1.